

Fundamentos de Matemática

Thiago Rodrigo Ramos

20 de agosto de 2026

Sumário

1	Linguagem matemática e lógica	2
1.1	Proposições	2
1.2	Conectivos lógicos	4
1.2.1	Negação	4
1.2.2	Conjunção	5
1.2.3	Disjunção	6
1.3	Tabelas-verdade	6
1.3.1	Tautologia, contradição e equivalência lógica	9
1.4	Implicação	10
1.4.1	Recíproca e contrapositiva	13
1.4.2	Negação de uma implicação	15
1.5	Quantificadores	18
1.5.1	Quantificador universal	18
1.5.2	Quantificador existencial	20
1.5.3	Ordem dos quantificadores	21
1.5.4	Negação de proposições quantificadas	23
1.5.5	Contrapositiva de proposições com quantificadores	24
1.6	Exemplos de revisão	27

1 Linguagem matemática e lógica

1.1 Proposições

A matemática é construída a partir de afirmações sobre objetos matemáticos. Para estudar como essas afirmações se relacionam e, posteriormente, como podemos justificá-las por meio de demonstrações, começamos pela noção de *proposição*.

Definição 1. *Uma proposição é uma sentença declarativa à qual se pode atribuir um único valor lógico: verdadeiro ou falso.*

É importante distinguir duas questões: primeiro, se uma determinada sentença é ou não uma proposição; segundo, caso seja uma proposição, se ela é verdadeira ou falsa. Em particular, uma proposição não precisa ser verdadeira.

Exemplo 1. *As sentenças $2 + 3 = 5$ e $7 < 4$ são proposições. A primeira é verdadeira e a segunda é falsa.*

Exemplo 2. *Considere as seguintes sentenças:*

1. O número 10 é par.
2. O número 10 é primo.
3. Qual é o valor de $2 + 3$?
4. Feche a porta.

As duas primeiras são proposições: a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. A terceira é uma pergunta e a quarta é uma ordem; portanto, nenhuma das duas é uma proposição.

As proposições matemáticas podem ser representadas por letras, como p , q e r . Por exemplo, podemos escrever

$$p : 10 \text{ é par}, \quad q : 10 \text{ é primo}.$$

Nesse caso, p é verdadeira e q é falsa.

Exemplo 3. *Considere as proposições*

$$p : 3^2 = 9, \quad q : 2^5 = 16, \quad r : \sqrt{2} > 1.$$

Temos que p e r são verdadeiras, enquanto q é falsa.

Nem toda sentença envolvendo símbolos matemáticos é uma proposição. Frequentemente encontramos expressões cujo valor lógico depende do valor atribuído a uma ou mais variáveis.

Definição 2. *Uma sentença aberta é uma sentença que contém uma ou mais variáveis livres e cujo valor lógico pode depender dos valores atribuídos a essas variáveis.*

Exemplo 4. *A sentença $x + 1 = 3$ não é uma proposição enquanto o valor de x não estiver especificado. Se tomarmos $x = 2$, obtemos $2 + 1 = 3$, que é uma proposição verdadeira; por outro lado, se tomarmos $x = 5$, obtemos $5 + 1 = 3$, que é uma proposição falsa. Portanto, $x + 1 = 3$ é uma sentença aberta.*

Exemplo 5. Considere a sentença $x^2 = 4$. Ela é verdadeira quando, por exemplo, $x = 2$ ou $x = -2$, e falsa quando $x = 0$. Logo, enquanto o valor de x não estiver especificado, $x^2 = 4$ é uma sentença aberta e não uma proposição.

O conjunto no qual uma variável assume seus valores também é parte importante de uma afirmação matemática e deve ser especificado sempre que for relevante.

Exemplo 6. Considere a sentença $x^2 = -1$ com $x \in \mathbb{R}$. Não existe número real x que torne a igualdade verdadeira. Ainda assim, enquanto x permanecer livre, a expressão é uma sentença aberta e não uma proposição. Mais adiante veremos como os quantificadores permitem transformar sentenças abertas como essa em proposições.

Uma proposição possui um valor lógico independentemente de ser fácil ou difícil determinar qual é esse valor. Em particular, reconhecer que uma sentença é uma proposição é uma questão distinta de demonstrar que ela é verdadeira.

Exemplo 7. A sentença “101 é um número primo” é uma proposição. Para determinar seu valor lógico, precisamos verificar se 101 possui algum divisor positivo além de 1 e dele próprio. O fato de a resposta não ser imediatamente evidente não impede que a sentença seja uma proposição.

Exemplo 8. A sentença

Existem infinitos números primos

também é uma proposição. Ela é verdadeira, embora sua veracidade exija um argumento matemático para ser estabelecida. Esse é um exemplo simples da distinção entre uma afirmação possuir um valor lógico e nós possuímos uma demonstração desse valor lógico.

Observação 1. Testar alguns casos pode fornecer evidências a respeito de uma afirmação, mas, em geral, não constitui uma demonstração. Por exemplo, observar que

$$1^2 + 1, \quad 2^2 + 2, \quad 3^2 + 3, \quad 4^2 + 4$$

são todos números pares sugere que $n^2 + n$ é par para todo $n \in \mathbb{N}$, mas essas verificações, por si só, não demonstram a afirmação para todos os números naturais.

Exemplo 9. Classifique cada sentença como proposição ou sentença aberta. Quando for uma proposição, determine seu valor lógico.

1. $5 + 7 = 12$.
2. $2^4 = 8$.
3. $x + 5 = 10$.
4. $x^2 + 1 > 0$.
5. $(-3)^2 = 9$.
6. 17 é um número primo.

As sentenças dos itens 1, 2, 5 e 6 são proposições. Os itens 1, 5 e 6 são verdadeiros, enquanto o item 2 é falso. Os itens 3 e 4 são sentenças abertas, pois possuem a variável livre x .

Exercício 1. Classifique cada sentença como proposição, sentença aberta ou nenhuma das duas. Quando for uma proposição, determine seu valor lógico.

1. 11 é ímpar.
2. 15 é primo.
3. $x^2 = 9$.
4. $2x + 1 > 0$.
5. Qual é o valor de $\sqrt{16}$?
6. Calcule $10!$.
7. $0 < 1$.
8. $\sqrt{9} = -3$.

Exercício 2. Considere a sentença aberta

$$p(x) : x^2 - 5x + 6 = 0.$$

Determine o valor lógico das proposições obtidas ao substituir $x = 1$, $x = 2$, $x = 3$ e $x = 4$. Para quais valores de $x \in \mathbb{R}$ a sentença $p(x)$ se torna verdadeira?

Exercício 3. Considere a sentença aberta

$$p(n) : n^2 + n \text{ é par}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Verifique a sentença para alguns valores de n . Essas verificações são suficientes para concluir que a sentença é verdadeira para todo $n \in \mathbb{N}$? Justifique sua resposta.

1.2 Conectivos lógicos

A partir de proposições simples podemos construir novas proposições por meio de *conectivos lógicos*. O valor lógico da proposição resultante é determinado pelos valores lógicos das proposições que a compõem. Começaremos com três operações fundamentais: negação, conjunção e disjunção.

1.2.1 Negação

Definição 3. Se p é uma proposição, a negação de p , denotada por $\neg p$, é a proposição que é verdadeira quando p é falsa e falsa quando p é verdadeira.

A expressão $\neg p$ pode ser lida como “não p ” ou “não é verdade que p ”. Assim, a negação troca o valor lógico de uma proposição.

Exemplo 10. Considere a proposição

$$p : 10 \text{ é par.}$$

Sua negação é $\neg p$: “10 não é par”. Nesse caso, p é verdadeira e $\neg p$ é falsa.

Exemplo 11. Considere p : “ $7 < 3$ ”. Sua negação pode ser escrita como $\neg p$: “ $7 \geq 3$ ”. Como p é falsa, sua negação é verdadeira.

Negar corretamente uma sentença não significa simplesmente inserir a palavra “não” em algum ponto. A negação deve descrever precisamente todas as situações nas quais a sentença original é falsa.

Exemplo 12. A negação da sentença $x > 5$ não é $x < 5$, pois, quando $x = 5$, ambas são falsas. A negação correta é

$$x \leq 5.$$

Exemplo 13. As negações das sentenças

$$x = 2, \quad x \neq 4, \quad x < 7, \quad x \geq 0$$

são, respectivamente,

$$x \neq 2, \quad x = 4, \quad x \geq 7, \quad x < 0.$$

Observação 2. Ao negar uma desigualdade, é necessário tratar corretamente o caso de igualdade. Por exemplo,

$$\neg(x < a) \iff x \geq a, \quad \neg(x \leq a) \iff x > a.$$

1.2.2 Conjunção

Definição 4. Se p e q são proposições, a conjunção de p e q , denotada por $p \wedge q$, é a proposição “ p e q ”. A conjunção é verdadeira somente quando p e q são ambas verdadeiras.

Exemplo 14. Considere p : “12 é par” e q : “12 > 10”. A conjunção $p \wedge q$ corresponde à afirmação “12 é par e 12 > 10”. Como ambas as proposições são verdadeiras, $p \wedge q$ também é verdadeira.

Exemplo 15. Considere p : “15 é ímpar” e q : “15 é primo”. Nesse caso, p é verdadeira e q é falsa; portanto, a conjunção $p \wedge q$ é falsa.

Exemplo 16. Considere as sentenças $p(x)$: “ $x > 0$ ” e $q(x)$: “ $x < 5$ ”. A conjunção $p(x) \wedge q(x)$ exige que as duas condições sejam satisfeitas simultaneamente e, portanto, corresponde a

$$0 < x < 5.$$

Observação 3. A conjunção possui a mesma ideia lógica da interseção de conjuntos. Se $p(x)$ significa “ $x \in A$ ” e $q(x)$ significa “ $x \in B$ ”, então

$$p(x) \wedge q(x) \iff x \in A \cap B.$$

Como mnemônica, podemos lembrar que $\wedge$ corresponde à ideia de $\cap$: em ambos os casos, exigimos que as duas condições sejam satisfeitas simultaneamente.

1.2.3 Disjunção

Definição 5. Se p e q são proposições, a disjunção de p e q , denotada por $p \vee q$, é a proposição “ p ou q ”. A disjunção é verdadeira quando pelo menos uma das proposições p e q é verdadeira.

Em matemática, salvo indicação em contrário, a palavra “ou” é utilizada no sentido *inclusivo*. Isso significa que $p \vee q$ também é verdadeira quando p e q são simultaneamente verdadeiras.

Exemplo 17. Considere p : “10 é par” e q : “10 é primo”. A proposição $p \vee q$ afirma que “10 é par ou 10 é primo”. Como p é verdadeira, a disjunção é verdadeira, ainda que q seja falsa.

Exemplo 18. Considere p : “6 é par” e q : “6 > 0”. Nesse caso, ambas são verdadeiras e, conseqüentemente, $p \vee q$ também é verdadeira. Esse exemplo ilustra que o “ou” matemático não exige que exatamente uma das proposições seja verdadeira.

Exemplo 19. Considere $p(x)$: “ $x < -2$ ” e $q(x)$: “ $x > 2$ ”. A disjunção $p(x) \vee q(x)$ corresponde à condição

$$x < -2 \quad \text{ou} \quad x > 2.$$

Ela é verdadeira, por exemplo, para $x = -5$ e para $x = 10$, mas é falsa para $x = 0$.

Exemplo 20. Considere $p(x)$: “ $x \geq 0$ ” e $q(x)$: “ $x \leq 0$ ”. Para $x = 0$, as duas sentenças são verdadeiras simultaneamente e, portanto, $p(0) \vee q(0)$ é verdadeira. Novamente, isso mostra que a disjunção matemática é inclusiva.

Observação 4. A disjunção possui a mesma ideia lógica da união de conjuntos. Se $p(x)$ significa “ $x \in A$ ” e $q(x)$ significa “ $x \in B$ ”, então

$$p(x) \vee q(x) \quad \longleftrightarrow \quad x \in A \cup B.$$

Como mnemônica, podemos lembrar que $\vee$ corresponde à ideia de $\cup$: em ambos os casos, basta que pelo menos uma das duas condições seja satisfeita.

1.3 Tabelas-verdade

As definições dos conectivos lógicos podem ser organizadas por meio de *tabelas-verdade*. Uma tabela-verdade apresenta o valor lógico de uma proposição composta para cada combinação possível dos valores lógicos de suas proposições componentes. Utilizaremos V para verdadeiro e F para falso.

Exemplo 21. A tabela-verdade da negação é

p	$\neg p$
V	F
F	V

Se temos duas proposições p e q , existem quatro combinações possíveis para seus valores lógicos:

$$(V, V), \quad (V, F), \quad (F, V), \quad (F, F).$$

Exemplo 22. As tabelas-verdade da conjunção e da disjunção podem ser apresentadas simultaneamente:

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	F

A coluna de $p \wedge q$ confirma que uma conjunção só é verdadeira quando ambas as proposições são verdadeiras, enquanto a coluna de $p \vee q$ mostra que uma disjunção só é falsa quando ambas são falsas.

Também podemos construir tabelas-verdade para expressões que envolvem vários conectivos. Nesse caso, é conveniente introduzir colunas intermediárias e calcular a expressão em etapas.

Exemplo 23. Para construir a tabela-verdade de $\neg p \wedge q$, determinamos primeiro o valor de $\neg p$ e, em seguida, calculamos sua conjunção com q :

p	q	$\neg p$	$\neg p \wedge q$
V	V	F	F
V	F	F	F
F	V	V	V
F	F	V	F

Exemplo 24. Considere agora a proposição $\neg(p \wedge q)$. Sua tabela-verdade é

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$
V	V	V	F
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	V

Por outro lado, para $\neg p \vee \neg q$, obtemos

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \vee \neg q$
V	V	F	F	F
V	F	F	V	V
F	V	V	F	V
F	F	V	V	V

Observe que as colunas correspondentes a $\neg(p \wedge q)$ e $\neg p \vee \neg q$ apresentam exatamente os mesmos valores lógicos. Mais adiante formalizaremos o significado dessa observação.

Exemplo 25. Um fenômeno análogo ocorre com a disjunção. A tabela-verdade de $\neg(p \vee q)$ é

p	q	$p \vee q$	$\neg(p \vee q)$
V	V	V	F
V	F	V	F
F	V	V	F
F	F	F	V

Por outro lado, para $\neg p \wedge \neg q$, obtemos

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \wedge \neg q$
V	V	F	F	F
V	F	F	V	F
F	V	V	F	F
F	F	V	V	V

Novamente, as colunas correspondentes a $\neg(p \vee q)$ e $\neg p \wedge \neg q$ coincidem.

Observação 5. As duas equivalências observadas nos exemplos anteriores,

$$\neg(p \wedge q) \iff \neg p \vee \neg q, \quad \neg(p \vee q) \iff \neg p \wedge \neg q,$$

são conhecidas como leis de De Morgan. Elas mostram como negar uma conjunção ou uma disjunção: a negação troca o conectivo ($\wedge$ por $\vee$ e vice-versa) e nega cada uma das proposições envolvidas. Retomaremos essas leis, com mais detalhes, quando estudarmos operações entre conjuntos.

Exercício 4. Determine o valor lógico das proposições compostas abaixo, sabendo que p é verdadeira, q é falsa e r é verdadeira.

1. $\neg p$;
2. $p \wedge q$;
3. $p \vee q$;
4. $\neg q \wedge r$;
5. $p \wedge \neg r$;
6. $\neg p \vee (q \wedge r)$.

Exercício 5. Construa a tabela-verdade de cada proposição.

1. $p \wedge \neg q$;
2. $\neg p \vee q$;
3. $\neg(p \vee q)$;
4. $\neg p \wedge \neg q$;
5. $(p \vee q) \wedge \neg q$.

Exercício 6. Construa as tabelas-verdade de $\neg(p \vee q)$ e $\neg p \wedge \neg q$. Compare as duas últimas colunas e descreva o que você observa.

1.3.1 Tautologia, contradição e equivalência lógica

Ao construir a tabela-verdade de uma proposição composta, pode acontecer de a última coluna ser constante: sempre verdadeira ou sempre falsa, independentemente dos valores lógicos das proposições que a compõem. Esses dois casos recebem nomes especiais.

Definição 6. Uma proposição composta é uma tautologia quando é verdadeira para toda atribuição de valores lógicos às proposições que a compõem. Ela é uma contradição quando é falsa para toda atribuição de valores lógicos.

Exemplo 26. A proposição $p \vee \neg p$ é uma tautologia: para qualquer valor lógico de p , uma das duas parcelas é verdadeira, logo a disjunção também é.

p	$\neg p$	$p \vee \neg p$
V	F	V
F	V	V

Exemplo 27. A proposição $p \wedge \neg p$ é uma contradição: p e $\neg p$ nunca podem ser simultaneamente verdadeiras, logo a conjunção é sempre falsa.

p	$\neg p$	$p \wedge \neg p$
V	F	F
F	V	F

Observação 6. A contradição $p \wedge \neg p$ é o análogo lógico de $A \cap A^c = \emptyset$, assim como a tautologia $p \vee \neg p$ é o análogo de $A \cup A^c = U$, em que U denota o conjunto universo. Essa correspondência segue a mesma mnemônica $\wedge \leftrightarrow \cap$ e $\vee \leftrightarrow \cup$ observada anteriormente.

A maioria das proposições compostas não é tautologia nem contradição: seu valor lógico varia de acordo com os valores das proposições componentes. É o que ocorre, por exemplo, com $p \wedge q$ ou $p \Rightarrow q$.

A noção de tautologia também dá significado preciso a uma observação repetida diversas vezes ao longo destas notas: a de que duas proposições distintas podem possuir sempre o mesmo valor lógico.

Definição 7. Duas proposições A e B são logicamente equivalentes quando possuem o mesmo valor lógico para toda atribuição de valores às proposições que as compõem, isto é, quando suas tabelas-verdade coincidem. Nesse caso, escrevemos

$$A \Leftrightarrow B.$$

Exemplo 28. Já vimos que $\neg(p \wedge q)$ e $\neg p \vee \neg q$ possuem a mesma tabela-verdade, e o mesmo ocorre com $\neg(p \vee q)$ e $\neg p \wedge \neg q$. Assim, as leis de De Morgan podem ser escritas como equivalências lógicas:

$$\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q, \quad \neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q.$$

Mais adiante veremos outras equivalências importantes, como $p \Rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q$.

1.4 Implicação

Definição 8. Se p e q são proposições, a implicação $p \Rightarrow q$ é a proposição lida como “se p , então q ”. A proposição p é chamada de antecedente e q de consequente.

A implicação merece um pouco mais de atenção que os conectivos anteriores, pois seu valor lógico pode parecer menos intuitivo à primeira vista. A afirmação

$$p \Rightarrow q$$

estabelece uma regra: sempre que p ocorrer, q também deve ocorrer. Assim, para que essa regra seja falsa, precisamos encontrar uma situação em que o antecedente p seja verdadeiro, mas o consequente q seja falso.

Exemplo 29. Considere a seguinte regra:

Se um aluno obtiver nota maior ou igual a 7, então ele será aprovado.

Defina

p : O aluno obteve nota maior ou igual a 7

e

q : O aluno foi aprovado.

Há quatro situações possíveis. Se o aluno obteve nota maior ou igual a 7 e foi aprovado, a regra foi cumprida. Se obteve nota maior ou igual a 7 e não foi aprovado, a regra foi violada e, portanto, a implicação é falsa.

Agora suponha que o aluno tenha obtido nota menor que 7. Nesse caso, a regra não determina o que deve acontecer: ela não diz que alunos com nota menor que 7 devem ser reprovados. Portanto, tanto um aluno com nota menor que 7 que seja aprovado quanto um aluno com nota menor que 7 que seja reprovado não contradizem a regra estabelecida.

Esse exemplo revela a ideia fundamental por trás da implicação: a afirmação $p \Rightarrow q$ não diz o que deve acontecer quando p é falsa. Ela apenas proíbe a situação em que p é verdadeira e q é falsa.

Podemos resumir as quatro possibilidades da seguinte maneira:

p	q	$p \Rightarrow q$	Interpretação
V	V	V	a regra foi cumprida
V	F	F	a regra foi violada .
F	V	V	a regra não foi violada
F	F	V	a regra não foi violada

Retirando a coluna interpretativa, obtemos a tabela-verdade da implicação:

p	q	$p \Rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Observação 7. Uma maneira útil de pensar em uma implicação é perguntar: como eu poderia provar que ela é falsa? Para refutar

$$p \Rightarrow q,$$

é necessário encontrar uma situação em que p seja verdadeira e q seja falsa. Nenhuma outra combinação de valores lógicos contradiz a afirmação.

Exemplo 30. Considere a afirmação

$$n \text{ é múltiplo de } 4 \Rightarrow n \text{ é par.}$$

Para que essa afirmação fosse falsa, precisaríamos encontrar um número que fosse múltiplo de 4 e, ao mesmo tempo, não fosse par. Como não existe tal número, a implicação é verdadeira.

Observe que números que não são múltiplos de 4 não podem refutar a afirmação. Por exemplo, 6 é par e não é múltiplo de 4, enquanto 3 não é par nem múltiplo de 4; nenhum desses casos contradiz a regra de que todo múltiplo de 4 é par.

Observação 8. Para refutar uma implicação $p \Rightarrow q$, é necessário encontrar uma situação em que p seja verdadeira e q seja falsa. Essa observação será particularmente importante quando estudarmos demonstrações e contraexemplos.

Exemplo 31. Considere a afirmação

$$n \text{ é múltiplo de } 4 \Rightarrow n \text{ é par.}$$

Ela é verdadeira, pois todo múltiplo de 4 também é múltiplo de 2. Observe, porém, que essa afirmação não diz que todo número par é múltiplo de 4.

Exemplo 32. Considere a afirmação

$$x > 2 \Rightarrow x^2 > 4, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Ela é verdadeira. A afirmação obtida invertendo as duas condições,

$$x^2 > 4 \Rightarrow x > 2,$$

é falsa: tomando $x = -3$, temos $x^2 = 9 > 4$, mas $x = -3$ não é maior que 2.

Definição 9. Dada uma implicação $p \Rightarrow q$, a proposição $q \Rightarrow p$ é chamada de recíproca da implicação original.

Exemplo 33. A recíproca da implicação

$$n \text{ é múltiplo de } 4 \Rightarrow n \text{ é par}$$

é

$$n \text{ é par} \Rightarrow n \text{ é múltiplo de } 4.$$

A implicação original é verdadeira, mas sua recíproca é falsa. De fato, 6 é par e não é múltiplo de 4.

Observação 9. Em geral, a validade de $p \Rightarrow q$ não garante a validade de $q \Rightarrow p$. Portanto, não se pode inverter uma implicação sem justificativa.

Exercício 7. Suponha que p e q sejam proposições. Determine o valor lógico de $p \Rightarrow q$ em cada caso:

1. p é verdadeira e q é verdadeira;
2. p é verdadeira e q é falsa;
3. p é falsa e q é verdadeira;
4. p é falsa e q é falsa.

Em qual dos casos a implicação é falsa? Explique por que esse caso corresponde a uma violação da afirmação “se p , então q ”.

Exercício 8. Considere a regra:

Se um estudante entregar o trabalho, então receberá uma nota.

Para cada situação abaixo, determine se ela viola ou não a regra.

1. O estudante entregou o trabalho e recebeu uma nota.
2. O estudante entregou o trabalho e não recebeu uma nota.
3. O estudante não entregou o trabalho e recebeu uma nota.
4. O estudante não entregou o trabalho e não recebeu uma nota.

Relacione suas respostas com as quatro linhas da tabela-verdade da implicação.

Exercício 9. Determine se cada uma das implicações abaixo é verdadeira ou falsa. Quando for falsa, apresente um valor que mostre que a implicação falha.

1. Se n é múltiplo de 6, então n é múltiplo de 3.
2. Se n é múltiplo de 3, então n é múltiplo de 6.
3. Se $x > 5$, então $x > 2$.
4. Se $x > 2$, então $x > 5$.
5. Se $x = 3$, então $x^2 = 9$.
6. Se $x^2 = 9$, então $x = 3$.

Exercício 10. Para mostrar que uma implicação $p \Rightarrow q$ é falsa, devemos encontrar uma situação em que p seja verdadeira e q seja falsa. Utilize essa ideia para encontrar um contraexemplo para cada afirmação falsa abaixo.

1. Se n é par, então n é múltiplo de 4.

2. Se n é primo, então n é ímpar.

3. Se $x^2 > 4$, então $x > 2$.

4. Se $x^2 = x$, então $x = 1$.

Exercício 11. Considere

p : 8 é múltiplo de 4

e

q : 8 é par.

Determine o valor lógico de p , de q e de $p \Rightarrow q$.

Repita o procedimento para

p : 6 é múltiplo de 4

e

q : 6 é par,

e depois para

p : 3 é múltiplo de 4

e

q : 3 é par.

Explique por que os dois últimos casos não tornam falsa a afirmação “se um número é múltiplo de 4, então ele é par”.

Exercício 12. Construa a tabela-verdade da proposição

$$\neg p \vee q$$

e compare sua última coluna com a tabela-verdade de

$$p \Rightarrow q.$$

O que você observa?

1.4.1 Recíproca e contrapositiva

Uma implicação pode dar origem a outras proposições relacionadas a ela. Duas delas aparecem com frequência em matemática: a *recíproca* e a *contrapositiva*. É importante distinguir essas construções, pois elas possuem propriedades bastante diferentes.

Definição 10. Dada uma implicação $p \Rightarrow q$, sua recíproca é a proposição

$$q \Rightarrow p.$$

A recíproca é obtida simplesmente trocando o antecedente e o conseqüente. Entretanto, a validade de uma implicação não garante a validade de sua recíproca.

Exemplo 34. Considere a implicação

$$n \text{ é múltiplo de } 4 \Rightarrow n \text{ é par.}$$

Essa afirmação é verdadeira. Sua recíproca é

$$n \text{ é par} \Rightarrow n \text{ é múltiplo de } 4.$$

A recíproca é falsa, pois 6 é par e não é múltiplo de 4. Portanto, uma implicação pode ser verdadeira mesmo quando sua recíproca é falsa.

Exemplo 35. Considere a implicação

$$x > 5 \Rightarrow x > 2.$$

Ela é verdadeira. Sua recíproca,

$$x > 2 \Rightarrow x > 5,$$

é falsa. Por exemplo, $x = 3$ satisfaz $x > 2$, mas não satisfaz $x > 5$.

A contrapositiva é construída de maneira diferente. Além de inverter a ordem das proposições, negamos ambas.

Definição 11. Dada uma implicação $p \Rightarrow q$, sua contrapositiva é a proposição

$$\neg q \Rightarrow \neg p.$$

Exemplo 36. Considere novamente

$$n \text{ é múltiplo de } 4 \Rightarrow n \text{ é par.}$$

Nesse caso,

$$p : n \text{ é múltiplo de } 4$$

e

$$q : n \text{ é par.}$$

Negando o consequente, obtemos

$$\neg q : n \text{ não é par,}$$

e negando o antecedente,

$$\neg p : n \text{ não é múltiplo de } 4.$$

Portanto, a contrapositiva é

$$n \text{ não é par} \Rightarrow n \text{ não é múltiplo de } 4.$$

Observação 10. Para obter a contrapositiva de $p \Rightarrow q$, fazemos duas operações:

$$p \Rightarrow q \longrightarrow \neg q \Rightarrow \neg p.$$

Ou seja, invertemos a ordem e negamos as duas proposições.

A contrapositiva possui uma propriedade fundamental: ela sempre tem o mesmo valor lógico que a implicação original. Podemos verificar isso por meio de uma tabela-verdade.

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \Rightarrow q$	$\neg q \Rightarrow \neg p$
V	V	F	F	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V

Observe que as duas últimas colunas são idênticas. Assim, em qualquer situação em que $p \Rightarrow q$ seja verdadeira, sua contrapositiva também é verdadeira; e na única situação em que a implicação original é falsa, a contrapositiva também é falsa.

Exemplo 37. Considere

$$x^2 > 9 \Rightarrow |x| > 3.$$

Sua contrapositiva é

$$|x| \leq 3 \Rightarrow x^2 \leq 9.$$

As duas afirmações expressam, de maneiras diferentes, a mesma relação lógica.

Observação 11. Não confunda a recíproca com a contrapositiva:

Implicação original	$p \Rightarrow q$
Recíproca	$q \Rightarrow p$
Contrapositiva	$\neg q \Rightarrow \neg p$

A implicação original e sua contrapositiva possuem sempre o mesmo valor lógico. A recíproca, em geral, não possui essa propriedade.

Essa relação será particularmente importante quando estudarmos demonstrações. Em muitos problemas, demonstrar diretamente que $p \Rightarrow q$ pode ser difícil, enquanto demonstrar sua contrapositiva $\neg q \Rightarrow \neg p$ pode ser mais simples.

Exercício 13. Escreva a recíproca e a contrapositiva de cada implicação.

1. Se n é múltiplo de 6, então n é múltiplo de 3.
2. Se $x > 10$, então $x > 0$.
3. Se um número inteiro é múltiplo de 10, então ele é par.
4. Se $x = 2$, então $x^2 = 4$.

1.4.2 Negação de uma implicação

A tabela-verdade da implicação mostra que $p \Rightarrow q$ é falsa em uma única situação: quando p é verdadeira e q é falsa. Podemos procurar outra proposição que possua exatamente o mesmo comportamento.

Considere a proposição

$$\neg p \vee q.$$

Se p é falsa, então $\neg p$ é verdadeira e, portanto, a disjunção $\neg p \vee q$ é verdadeira independentemente do valor lógico de q . Se p é verdadeira, então $\neg p$ é falsa, e o valor da disjunção passa a depender de q : ela será falsa somente quando q também for falsa.

Esse é exatamente o comportamento de $p \Rightarrow q$.

p	q	$\neg p$	$\neg p \vee q$	$p \Rightarrow q$
V	V	F	V	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

As duas últimas colunas são idênticas. Portanto, as proposições $p \Rightarrow q$ e $\neg p \vee q$ possuem sempre o mesmo valor lógico.

Exemplo 38. Considere

$$p : x > 5, \quad q : x > 0.$$

A implicação $p \Rightarrow q$ é “se $x > 5$, então $x > 0$ ”. A proposição $\neg p \vee q$ pode ser escrita como

$$x \leq 5 \quad \text{ou} \quad x > 0.$$

Embora as duas frases pareçam bastante diferentes quando escritas em linguagem natural, suas tabelas-verdade são iguais.

Essa forma de representar uma implicação será útil posteriormente para manipular expressões lógicas e demonstrar relações entre proposições.

Saber negar corretamente uma implicação é especialmente importante. Para entender sua negação, devemos voltar à pergunta fundamental: em que situação uma implicação é falsa?

A implicação $p \Rightarrow q$ é falsa exatamente quando p é verdadeira e q é falsa. Portanto, afirmar que a implicação é falsa significa afirmar simultaneamente que p ocorre e que q não ocorre.

Assim, $\neg(p \Rightarrow q)$ possui o mesmo valor lógico que $p \wedge \neg q$.

Exemplo 39. Considere a implicação

Se n é múltiplo de 4, então n é par.

Para negar essa afirmação, não devemos simplesmente escrever

Se n não é múltiplo de 4, então n não é par.

Essa sentença é outra implicação e não é a negação da original.

A negação deve descrever precisamente uma situação que contradiga a implicação. Portanto, ela é

n é múltiplo de 4 e n não é par.

Ou seja, negar uma implicação significa afirmar que o antecedente ocorre, mas o consequente falha.

Exemplo 40. Considere a afirmação

$$\text{Se } x > 3, \text{ então } x^2 > 9.$$

Sua negação é

$$x > 3 \text{ e } x^2 \leq 9.$$

Observe que a segunda condição precisa ser a negação completa de $x^2 > 9$, isto é, $x^2 \leq 9$.

Exemplo 41. Considere

$$p : 12 \text{ é múltiplo de } 3$$

e

$$q : 12 \text{ é par.}$$

A implicação $p \Rightarrow q$ é verdadeira. Sua negação é

$$p \wedge \neg q,$$

isto é,

$$12 \text{ é múltiplo de } 3 \text{ e } 12 \text{ não é par,}$$

que é falsa, como deveria ser.

Podemos verificar essa relação diretamente por meio de uma tabela-verdade:

p	q	$p \Rightarrow q$	$\neg(p \Rightarrow q)$	$p \wedge \neg q$
V	V	V	F	F
V	F	F	V	V
F	V	V	F	F
F	F	V	F	F

As duas últimas colunas são idênticas. Portanto, a única maneira de negar uma implicação é afirmar que seu antecedente é verdadeiro e seu consequente é falso.

Observação 12. Uma mnemônica útil é:

$$\text{negar "se } p, \text{ então } q" \rightsquigarrow "p \text{ ocorre e } q \text{ não ocorre".}$$

Em símbolos, passamos de $p \Rightarrow q$ para $p \wedge \neg q$.

Quando introduzirmos quantificadores, essa ideia permitirá negar afirmações como “para todo n , se $p(n)$ ocorre, então $q(n)$ ocorre”. Nesse caso, além de negar a implicação, teremos de tratar cuidadosamente o quantificador.

Exercício 14. Negue corretamente cada uma das implicações abaixo.

1. Se n é par, então n^2 é par.
2. Se $x > 5$, então $x > 2$.
3. Se n é múltiplo de 10, então n é múltiplo de 5.

4. Se $x^2 = 4$, então $x = 2$.

Exercício 15. Para cada uma das afirmações abaixo:

1. escreva a recíproca;

2. escreva a contrapositiva;

3. escreva a negação.

1. Se n é múltiplo de 6, então n é múltiplo de 3.

2. Se $x > 3$, então $x > 1$.

3. Se n é ímpar, então $n + 1$ é par.

1.5 Quantificadores

Uma sentença aberta, como $x^2 = 4$, não possui um valor lógico enquanto a variável x permanecer livre. Duas maneiras fundamentais de transformar essa sentença em uma proposição são afirmar que ela vale para todos os elementos de um conjunto ou afirmar que ela vale para pelo menos um elemento desse conjunto.

Por exemplo, considere as afirmações

$$x^2 = 4 \text{ para todo } x \in \mathbb{R}$$

e

$$x^2 = 4 \text{ para algum } x \in \mathbb{R}.$$

A primeira é falsa, pois existem números reais cujo quadrado não é 4. A segunda é verdadeira, pois, por exemplo, $2^2 = 4$. As expressões “para todo” e “para algum” são representadas por meio de *quantificadores*.

O conjunto no qual a variável assume seus valores é chamado de *domínio* ou *universo de discurso*. O domínio é parte essencial de uma proposição quantificada. A afirmação

$$\text{existe } x \text{ tal que } x^2 = 2$$

não pode ser analisada corretamente enquanto não soubermos, por exemplo, se x deve ser um número inteiro ou um número real.

1.5.1 Quantificador universal

O símbolo $\forall$ é chamado de *quantificador universal* e pode ser lido como “para todo”, “para cada” ou “qualquer que seja”.

Definição 12. Seja $p(x)$ uma sentença aberta, com x variando em um conjunto A . A proposição

$$\forall x \in A, \quad p(x)$$

afirma que $p(x)$ é verdadeira para todos os elementos de A .

Para que uma proposição universal seja verdadeira, nenhum elemento do domínio pode deixar de satisfazer a propriedade apresentada.

Exemplo 42. A proposição

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x^2 \geq 0$$

pode ser lida como “para todo número real x , temos $x^2 \geq 0$ ”. Ela é verdadeira, pois o quadrado de qualquer número real é não negativo.

Exemplo 43. Considere a proposição

$$\forall p \in \mathbb{N}, \quad p \text{ é primo} \Rightarrow p \text{ é ímpar.}$$

Ela afirma que todo número natural primo é ímpar. Essa proposição é falsa: 2 é primo, mas não é ímpar.

O número 2 é chamado de contraexemplo, pois satisfaz a condição de ser primo, mas não satisfaz a conclusão da afirmação.

Definição 13. Um contraexemplo para uma proposição universal

$$\forall x \in A, \quad p(x)$$

é um elemento $a \in A$ para o qual $p(a)$ é falsa.

Assim, basta um contraexemplo para mostrar que uma proposição universal é falsa. Por outro lado, verificar apenas alguns elementos do domínio não é, em geral, suficiente para concluir que ela é verdadeira.

Exemplo 44. Considere a proposição

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad n^2 + n \text{ é par.}$$

Podemos calcular

$$1^2 + 1 = 2, \quad 2^2 + 2 = 6, \quad 3^2 + 3 = 12$$

e observar que os resultados são pares. Essas verificações fornecem evidências, mas não analisam todos os números inteiros.

Para justificar a afirmação de maneira geral, observamos que

$$n^2 + n = n(n + 1).$$

Os números n e $n + 1$ são consecutivos; portanto, um deles é par. Logo, o produto $n(n + 1)$ é par para qualquer $n \in \mathbb{Z}$.

Observação 13. Existe uma assimetria importante: um único contraexemplo derruba uma afirmação universal, mas muitos exemplos favoráveis podem apenas sugerir que ela seja verdadeira. Quando o domínio é infinito, uma afirmação universal normalmente exige um argumento que trate todos os seus elementos.

Exemplo 45. A proposição

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x^2 \geq x$$

é falsa. Para mostrar isso, não precisamos determinar todos os valores de x para os quais a desigualdade falha. Basta observar que, para $x = \frac{1}{2}$,

$$x^2 = \frac{1}{4} < \frac{1}{2} = x.$$

Portanto, $x = \frac{1}{2}$ é um contraexemplo.

Exercício 16. Determine quais proposições são verdadeiras. Para cada proposição falsa, apresente um contraexemplo.

1. $\forall n \in \mathbb{Z}, n + 1 > n$.
2. $\forall n \in \mathbb{N}, n^2 > n$.
3. $\forall x \in \mathbb{R}, |x| \geq 0$.
4. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > x$.
5. Todo múltiplo de 6 é múltiplo de 3.
6. Todo número ímpar é primo.

1.5.2 Quantificador existencial

O símbolo $\exists$ é chamado de *quantificador existencial* e pode ser lido como “existe”, “existe pelo menos um” ou “para algum”.

Definição 14. Seja $p(x)$ uma sentença aberta, com x variando em um conjunto A . A proposição

$$\exists x \in A, p(x)$$

afirma que existe pelo menos um elemento de A para o qual $p(x)$ é verdadeira.

Para justificar que uma proposição existencial é verdadeira, basta exibir um elemento do domínio que possua a propriedade desejada.

Definição 15. Uma testemunha para uma proposição existencial

$$\exists x \in A, p(x)$$

é um elemento $a \in A$ para o qual $p(a)$ é verdadeira.

Exemplo 46. A proposição

$$\exists n \in \mathbb{Z}, n^2 = 49$$

é verdadeira. O número 7 é uma testemunha, pois $7 \in \mathbb{Z}$ e $7^2 = 49$. O número -7 também é uma testemunha, mas apenas uma delas seria suficiente para estabelecer a existência.

Observação 14. O quantificador existencial afirma que existe pelo menos um elemento com determinada propriedade. Ele não afirma que esse elemento é único. Para expressar existência e unicidade simultaneamente, utiliza-se o símbolo $\exists!$, lido como “existe um único”.

Exemplo 47. A proposição

$$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = -1$$

é falsa, pois $x^2 \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Entretanto, a proposição

$$\exists z \in \mathbb{C}, z^2 = -1$$

é verdadeira: o número complexo i é uma testemunha. Esse exemplo mostra que uma mudança no domínio pode alterar o valor lógico da proposição.

Exemplo 48. Compare as proposições

$$\exists n \in \mathbb{Z}, \quad n^2 = 2$$

e

$$\exists x \in \mathbb{R}, \quad x^2 = 2.$$

A primeira é falsa, pois nenhum número inteiro possui quadrado igual a 2. A segunda é verdadeira, pois $\sqrt{2}$ é uma testemunha.

Mostrar que uma proposição existencial é falsa exige mostrar que nenhum elemento do domínio pode servir como testemunha. Assim como no caso universal, experimentar apenas alguns valores não é suficiente quando o domínio é infinito.

Exemplo 49. A proposição

$$\exists n \in \mathbb{Z}, \quad 2n = 5$$

é falsa. De fato, $2n$ é par para todo número inteiro n , enquanto 5 é ímpar. Portanto, nenhum inteiro pode satisfazer a igualdade.

Exercício 17. Determine o valor lógico de cada proposição. Quando ela for verdadeira, apresente uma testemunha. Quando for falsa, explique por que nenhuma testemunha pode existir.

1. $\exists n \in \mathbb{Z}, \quad n^2 = 81.$
2. $\exists n \in \mathbb{Z}, \quad 2n = 7.$
3. $\exists x \in \mathbb{R}, \quad x^2 - 5x + 6 = 0.$
4. $\exists x \in \mathbb{R}, \quad x^2 + 1 = 0.$
5. Existe um número natural que é simultaneamente par e ímpar.
6. Existe um número primo que é par.

1.5.3 Ordem dos quantificadores

Uma proposição pode conter mais de um quantificador. Nesses casos, a ordem em que os quantificadores aparecem é importante.

Considere as frases:

Todo aluno leu algum livro.

e

Existe um livro que todos os alunos leram.

Na primeira frase, cada aluno pode ter lido um livro diferente. Na segunda, deve existir um único livro que tenha sido lido por todos. Portanto, as duas frases não expressam a mesma afirmação.

Se A representa o conjunto dos alunos, L o conjunto dos livros e $p(a, l)$ a sentença “o aluno a leu o livro l ”, então as frases podem ser representadas, respectivamente, por

$$\forall a \in A, \exists l \in L, \quad p(a, l)$$

e

$$\exists l \in L, \forall a \in A, \quad p(a, l).$$

Exemplo 50. A proposição

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, \quad x + y = 0$$

é verdadeira. De fato, dado qualquer número real x , podemos escolher $y = -x$. A escolha de y pode depender do valor de x .

Por outro lado, a proposição

$$\exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, \quad x + y = 0$$

é falsa. Ela exigiria um único número real y que funcionasse para todos os valores de x . Dado qualquer candidato y , podemos escolher $x = 1 - y$ e obter $x + y = 1$, e não 0.

Exemplo 51. A afirmação

$$\forall n \in \mathbb{N}, \exists m \in \mathbb{N}, \quad m > n$$

é verdadeira: dado n , podemos escolher $m = n + 1$.

Em contraste,

$$\exists m \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, \quad m > n$$

é falsa. Não existe um número natural maior que todos os números naturais, pois, para qualquer candidato m , o número $m + 1$ é ainda maior.

Quando dois quantificadores do mesmo tipo aparecem em sequência, sua ordem não produz essa diferença. Por exemplo,

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \quad x + y = y + x$$

possui o mesmo significado se trocarmos a ordem de x e y . A mudança de sentido é especialmente importante quando quantificadores universais e existenciais são combinados.

Exercício 18. Explique em palavras a diferença entre cada par de proposições e determine se elas são verdadeiras ou falsas.

1. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x < y$;
 $\exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, x < y$.
2. $\forall n \in \mathbb{Z}, \exists m \in \mathbb{Z}, n + m = 0$;
 $\exists m \in \mathbb{Z}, \forall n \in \mathbb{Z}, n + m = 0$.
3. Todo aluno resolveu algum exercício;
 existe um exercício que todos os alunos resolveram.

1.5.4 Negação de proposições quantificadas

Para negar corretamente uma proposição quantificada, devemos descrever a situação exata em que ela é falsa.

Considere a afirmação:

Todos os alunos entregaram o trabalho.

Para que ela seja falsa, deve existir pelo menos um aluno que não entregou o trabalho. Portanto, sua negação é:

Existe um aluno que não entregou o trabalho.

De modo geral, a negação de uma proposição universal é uma proposição existencial:

$$\neg(\forall x \in A, p(x)) \iff \exists x \in A, \neg p(x).$$

Agora considere:

Existe um aluno que entregou o trabalho.

Para que essa afirmação seja falsa, todos os alunos devem ter deixado de entregar o trabalho. Assim, sua negação é:

Todos os alunos não entregaram o trabalho.

ou, de maneira mais natural,

Nenhum aluno entregou o trabalho.

De modo geral, a negação de uma proposição existencial é uma proposição universal:

$$\neg(\exists x \in A, p(x)) \iff \forall x \in A, \neg p(x).$$

Observação 15. Ao atravessar uma negação, o quantificador universal transforma-se em existencial e o existencial transforma-se em universal. Além disso, a propriedade quantificada também deve ser negada.

Exemplo 52. A negação de

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x^2 \geq 0$$

é

$$\exists x \in \mathbb{R}, \quad x^2 < 0.$$

Observe que $x^2 \geq 0$ foi negada corretamente como $x^2 < 0$.

Exemplo 53. A negação de

$$\exists n \in \mathbb{Z}, \quad n^2 = 2$$

é

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad n^2 \neq 2.$$

Não basta trocar $\exists$ por $\forall$; também é necessário negar a igualdade.

Podemos agora combinar a negação de quantificadores com a negação de uma implicação. Considere a proposição

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad n \text{ é múltiplo de } 4 \Rightarrow n \text{ é par.}$$

Para negá-la, o quantificador universal transforma-se em existencial. Além disso, a negação da implicação $p \Rightarrow q$ é $p \wedge \neg q$. Portanto, sua negação é

$$\exists n \in \mathbb{Z}, \quad n \text{ é múltiplo de } 4 \wedge n \text{ não é par.}$$

Em palavras, a negação afirma que existe um múltiplo de 4 que não é par.

Exemplo 54. Considere a proposição

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, \quad x + y = 0.$$

Para negá-la, trocamos cada quantificador e negamos a igualdade:

$$\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \quad x + y \neq 0.$$

A negação afirma que existe um número real x para o qual nenhum número real y satisfaz $x + y = 0$.

Observação 16. Na negação de uma sequência de quantificadores, cada $\forall$ transforma-se em $\exists$, cada $\exists$ transforma-se em $\forall$ e, ao final, a sentença interna é negada. A ordem das variáveis é preservada.

1.5.5 Contrapositiva de proposições com quantificadores

É importante distinguir a *contrapositiva* de uma proposição de sua *negação*. Essa distinção torna-se especialmente relevante quando a proposição contém quantificadores.

Considere uma proposição da forma

$$\forall x \in A, \quad p(x) \Rightarrow q(x).$$

Para cada $x \in A$, a implicação

$$p(x) \Rightarrow q(x)$$

é logicamente equivalente à sua contrapositiva

$$\neg q(x) \Rightarrow \neg p(x).$$

Portanto,

$$\forall x \in A, \quad p(x) \Rightarrow q(x) \iff \forall x \in A, \quad \neg q(x) \Rightarrow \neg p(x).$$

Observe que, ao passar para a contrapositiva, o quantificador universal *não* é alterado. Isso ocorre porque não estamos negando a proposição quantificada inteira. Estamos apenas substituindo a implicação interna por uma proposição logicamente equivalente.

Exemplo 55. Considere a afirmação

Se um número inteiro é par, então ele é múltiplo de 4.

Utilizando quantificadores, ela pode ser escrita como

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad n \text{ é par} \Rightarrow n \text{ é múltiplo de 4.}$$

Se definirmos

$$p(n) : \quad n \text{ é par}$$

e

$$q(n) : \quad n \text{ é múltiplo de 4,}$$

a proposição possui a forma

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad p(n) \Rightarrow q(n).$$

Sua contrapositiva é, portanto,

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad \neg q(n) \Rightarrow \neg p(n),$$

isto é,

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad n \text{ não é múltiplo de 4} \Rightarrow n \text{ não é par.}$$

A proposição original e sua contrapositiva possuem sempre o mesmo valor lógico. Neste caso, ambas são falsas. Por exemplo, 2 é par, mas não é múltiplo de 4.

A negação da proposição anterior é diferente de sua contrapositiva. De fato, ao negar

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad p(n) \Rightarrow q(n),$$

devemos negar a proposição quantificada inteira. Assim,

$$\neg (\forall n \in \mathbb{Z}, \quad p(n) \Rightarrow q(n))$$

é equivalente a

$$\exists n \in \mathbb{Z}, \quad \neg (p(n) \Rightarrow q(n)).$$

Como

$$\neg (p \Rightarrow q) \iff p \wedge \neg q,$$

obtemos

$$\exists n \in \mathbb{Z}, \quad p(n) \wedge \neg q(n).$$

No exemplo, a negação é

$$\exists n \in \mathbb{Z}, \quad n \text{ é par} \wedge n \text{ não é múltiplo de 4.}$$

Essa proposição é verdadeira, e $n = 2$ é uma testemunha.

Observação 17. Na contrapositiva, não negamos a proposição inteira; substituímos apenas

$$p(x) \Rightarrow q(x)$$

pela implicação equivalente

$$\neg q(x) \Rightarrow \neg p(x).$$

Por isso, os quantificadores externos permanecem inalterados.

Em contraste, ao negar a proposição inteira, a negação atravessa os quantificadores. Nesse caso, $\forall$ transforma-se em $\exists$ e $\exists$ transforma-se em $\forall$.

Assim, não devemos confundir

$$\underbrace{\forall x \in A, \quad \neg q(x) \Rightarrow \neg p(x)}_{\text{contrapositiva}}$$

com

$$\underbrace{\exists x \in A, \quad p(x) \wedge \neg q(x)}_{\text{negação}}.$$

A primeira é logicamente equivalente à proposição original; a segunda possui o valor lógico oposto ao da proposição original.

Exercício 19. Escreva a negação de cada proposição, sem utilizar a expressão “não é verdade que”.

1. Todo número natural é par.
2. Existe um número real cujo quadrado é 3.
3. $\forall x \in \mathbb{R}, x + 1 > x$.
4. $\exists n \in \mathbb{Z}, n^2 = -4$.
5. Todo número primo é ímpar.
6. Existe um aluno que resolveu todos os exercícios.

Exercício 20. Negue corretamente cada proposição.

1. $\forall n \in \mathbb{Z}, n \text{ é par} \Rightarrow n^2 \text{ é par}$.
2. $\exists x \in \mathbb{R}, x > 0 \wedge x^2 < 0$.
3. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x < y$.
4. $\exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, x + y = 0$.

Exercício 21. Para cada afirmação abaixo:

1. escreva-a utilizando quantificadores;
 2. determine seu valor lógico;
 3. justifique sua resposta por meio de um argumento, uma testemunha ou um contraexemplo;
 4. escreva sua negação.
-
1. Todo número inteiro possui um oposto aditivo.
 2. Existe um número inteiro cujo dobro é 5.
 3. Todo número primo é ímpar.
 4. Existe um número natural maior que 1000.
 5. Para todo número real x , existe um número real y tal que $x + y = 0$.

1.6 Exemplos de revisão

Exercício 1 — Funções booleanas. Sejam p , q e r proposições. Para cada uma das operações booleanas abaixo:

1. escreva uma proposição equivalente utilizando apenas os conectivos $\neg$, $\wedge$ e $\vee$;
 2. construa uma tabela-verdade para verificar sua resposta.
- (a) **Ou exclusivo** — $\text{XOR}(p, q)$. É verdadeiro quando exatamente uma das proposições p e q é verdadeira.
- (b) **Não-e** — $\text{NAND}(p, q)$. É falso somente quando p e q são simultaneamente verdadeiras.
- (c) **Não-ou** — $\text{NOR}(p, q)$. É verdadeiro somente quando p e q são simultaneamente falsas.
- (d) **Equivalência** — $\text{XNOR}(p, q)$. É verdadeiro quando p e q possuem o mesmo valor lógico.
- (e) **Maioria** — $\text{MAJ}(p, q, r)$. É verdadeiro quando pelo menos duas das três proposições são verdadeiras.
- (f) **Condiciona** — $\text{COND}(p, q, r)$. Possui o valor de q quando p é verdadeira e o valor de r quando p é falsa.

Solução do Exercício 1. Para cada item, escrevemos a operação booleana em termos de $\neg$, $\wedge$ e $\vee$ e, em seguida, construímos uma tabela-verdade que confirma que a expressão obtida possui exatamente o comportamento descrito no enunciado.

Item (a) — Ou exclusivo. O ou exclusivo é verdadeiro quando uma das proposições é verdadeira e a outra é falsa. Portanto,

$$\text{XOR}(p, q) \iff (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q).$$

Uma forma equivalente de escrevê-lo é

$$\text{XOR}(p, q) \iff (p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q).$$

A tabela-verdade abaixo confirma a primeira expressão:

p	q	$p \wedge \neg q$	$\neg p \wedge q$	$\text{XOR}(p, q)$
V	V	F	F	F
V	F	V	F	V
F	V	F	V	V
F	F	F	F	F

De fato, $\text{XOR}(p, q)$ é verdadeiro exatamente quando p e q possuem valores lógicos distintos.

Item (b) — Não-e. A operação não-e é, por definição, a negação da conjunção:

$$\text{NAND}(p, q) \iff \neg(p \wedge q).$$

A tabela-verdade correspondente é

p	q	$p \wedge q$	$\text{NAND}(p, q)$
V	V	V	F
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	V

A última coluna confirma que $\text{NAND}(p, q)$ é falso somente quando p e q são simultaneamente verdadeiras, como pede o enunciado.

Item (c) — Não-ou. Analogamente, a operação não-ou é a negação da disjunção:

$$\text{NOR}(p, q) \iff \neg(p \vee q).$$

A tabela-verdade correspondente é

p	q	$p \vee q$	$\text{NOR}(p, q)$
V	V	V	F
V	F	V	F
F	V	V	F
F	F	F	V

A última coluna confirma que $\text{NOR}(p, q)$ é verdadeiro somente quando p e q são simultaneamente falsas.

Item (d) — Equivalência. A equivalência é verdadeira quando as duas proposições possuem o mesmo valor lógico, ou seja, quando são ambas verdadeiras ou ambas falsas. Assim,

$$\text{XNOR}(p, q) \iff (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q).$$

A tabela-verdade correspondente é

p	q	$p \wedge q$	$\neg p \wedge \neg q$	$\text{XNOR}(p, q)$
V	V	V	F	V
V	F	F	F	F
F	V	F	F	F
F	F	F	V	V

A última coluna confirma que $\text{XNOR}(p, q)$ é verdadeiro exatamente quando p e q possuem o mesmo valor lógico. Observe que $\text{XNOR}(p, q)$ é, portanto, a negação de $\text{XOR}(p, q)$.

Item (e) — Maioria. Para que pelo menos duas entre p , q e r sejam verdadeiras, deve ocorrer pelo menos uma das conjunções $p \wedge q$, $p \wedge r$ ou $q \wedge r$. Logo,

$$\text{MAJ}(p, q, r) \iff (p \wedge q) \vee (p \wedge r) \vee (q \wedge r).$$

Como agora há três proposições, a tabela-verdade possui $2^3 = 8$ linhas:

p	q	r	$p \wedge q$	$p \wedge r$	$q \wedge r$	$\text{MAJ}(p, q, r)$
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	V
V	F	V	F	V	F	V
V	F	F	F	F	F	F
F	V	V	F	F	V	V
F	V	F	F	F	F	F
F	F	V	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F

A última coluna é verdadeira exatamente nas quatro linhas em que pelo menos duas das proposições p , q e r são verdadeiras.

Item (f) — Condicional. Na operação condicional, usamos q quando p é verdadeira e r quando p é falsa. Portanto,

$$\text{COND}(p, q, r) \iff (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge r).$$

A tabela-verdade correspondente é

p	q	r	$\neg p$	$p \wedge q$	$\neg p \wedge r$	$\text{COND}(p, q, r)$
V	V	V	F	V	F	V
V	V	F	F	V	F	V
V	F	V	F	F	F	F
V	F	F	F	F	F	F
F	V	V	V	F	V	V
F	V	F	V	F	F	F
F	F	V	V	F	V	V
F	F	F	V	F	F	F

Comparando com a tabela do item (e), observe que, nas quatro linhas em que p é verdadeira, a última coluna coincide com a coluna de q ; nas quatro linhas em que p é falsa, ela coincide com a coluna de r — exatamente o comportamento descrito no enunciado.

Este exercício mostra que uma tabela-verdade pode ser usada tanto para analisar uma expressão lógica quanto para verificar que uma proposição construída a partir de $\neg$, $\wedge$ e $\vee$ reproduz um comportamento lógico previamente especificado.

Exercício 2 — Quantificadores e implicação. Para cada afirmação abaixo:

1. escreva-a utilizando quantificadores;

2. determine seu valor lógico;
 3. justifique sua resposta por meio de um argumento, uma testemunha ou um contraexemplo, conforme o caso;
 4. quando a afirmação for da forma $\forall x \in A, p(x) \Rightarrow q(x)$, escreva também sua contrapositiva;
 5. escreva a negação da afirmação.
- (a) Se um número inteiro é par, então ele é múltiplo de 4.
 - (b) Se um número natural p é primo e $p > 2$, então p é ímpar.
 - (c) Existe um número natural cujo quadrado é maior que 100.
 - (d) Para todo número real x , se $x^2 = 9$, então $x = 3$.
 - (e) Se um número inteiro é múltiplo de 6, então ele é múltiplo de 2 e de 3.
 - (f) Existe um número real x tal que $x < 0$ e $x^2 < 0$.
 - (g) Se um número real x é maior que 1, então $x^2 > x$.
 - (h) Existe um número inteiro n tal que $2n + 1$ é par.
 - (i) Para todo número real x , existe um número real y tal que $y^2 = x$.
 - (j) Se n é múltiplo de 9, então n é múltiplo de 3.

Solução do Exercício 2. Para cada item, traduzimos a afirmação em símbolos, determinamos seu valor lógico e justificamos essa resposta. Quando a afirmação tem a forma de uma implicação universal, também escrevemos sua contrapositiva; em todos os casos, escrevemos sua negação.

Item (a). Em símbolos,

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad n \text{ é par} \Rightarrow n \text{ é múltiplo de 4.}$$

A afirmação é **falsa**. Um contraexemplo é $n = 6$: o número 6 é par, mas não é múltiplo de 4.

A contrapositiva é

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad n \text{ não é múltiplo de 4} \Rightarrow n \text{ não é par.}$$

Ela também é falsa, pelo mesmo $n = 6$: 6 não é múltiplo de 4, mas 6 é par.

A negação é

$$\exists n \in \mathbb{Z}, \quad n \text{ é par} \wedge n \text{ não é múltiplo de 4,}$$

que é verdadeira, testemunhada por $n = 6$.

Item (b). Em símbolos,

$$\forall p \in \mathbb{N}, \quad (p \text{ é primo} \wedge p > 2) \Rightarrow p \text{ é ímpar.}$$

A afirmação é **verdadeira**. De fato, o único número primo par é 2; logo, se p é primo e $p > 2$, então $p \neq 2$ e, portanto, p não pode ser par, ou seja, p é ímpar.

Para a contrapositiva, negamos a conjunção do antecedente usando as leis de De Morgan:

$$\forall p \in \mathbb{N}, \quad p \text{ é par} \Rightarrow (p \text{ não é primo} \vee p \leq 2).$$

A negação é

$$\exists p \in \mathbb{N}, \quad p \text{ é primo} \wedge p > 2 \wedge p \text{ não é ímpar,}$$

que é falsa, pelo argumento acima.

Item (c). Em símbolos,

$$\exists n \in \mathbb{N}, \quad n^2 > 100.$$

A afirmação é **verdadeira**. Uma testemunha é $n = 11$, pois $11^2 = 121 > 100$. Como a afirmação não é uma implicação, ela não possui contrapositiva.

A negação é

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad n^2 \leq 100.$$

Item (d). Em símbolos,

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x^2 = 9 \Rightarrow x = 3.$$

A afirmação é **falsa**. Um contraexemplo é $x = -3$: temos $(-3)^2 = 9$, mas $-3 \neq 3$.

A contrapositiva é

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x \neq 3 \Rightarrow x^2 \neq 9,$$

também falsa, pelo mesmo $x = -3$.

A negação é

$$\exists x \in \mathbb{R}, \quad x^2 = 9 \wedge x \neq 3,$$

testemunhada por $x = -3$.

Item (e). Em símbolos,

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad n \text{ é múltiplo de } 6 \Rightarrow (n \text{ é múltiplo de } 2 \wedge n \text{ é múltiplo de } 3).$$

A afirmação é **verdadeira**. Se n é múltiplo de 6, então $n = 6k = 2(3k) = 3(2k)$ para algum $k \in \mathbb{Z}$; logo n é múltiplo de 2 e de 3.

Negando a conjunção do consequente por De Morgan, a contrapositiva é

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad (n \text{ não é mult. de } 2 \vee n \text{ não é mult. de } 3) \Rightarrow n \text{ não é mult. de } 6.$$

A negação, também usando De Morgan, é

$$\exists n \in \mathbb{Z}, \quad n \text{ é mult. de } 6 \wedge (n \text{ não é mult. de } 2 \vee n \text{ não é mult. de } 3),$$

que é falsa, pelo argumento acima.

Item (f). Em símbolos,

$$\exists x \in \mathbb{R}, \quad x < 0 \wedge x^2 < 0.$$

A afirmação é **falsa**. De fato, $x^2 \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, de modo que não existe x satisfazendo $x^2 < 0$, independentemente do sinal de x . Como a afirmação não é uma implicação, ela não possui contrapositiva.

A negação, usando De Morgan, é

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x \geq 0 \vee x^2 \geq 0,$$

que é verdadeira; na verdade, o segundo membro da disjunção já é sempre verdadeiro.

Item (g). Em símbolos,

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x > 1 \Rightarrow x^2 > x.$$

A afirmação é **verdadeira**. Se $x > 1$, então $x - 1 > 0$ e, como também $x > 0$, o produto $x(x - 1)$ é positivo. Logo $x^2 - x > 0$, isto é, $x^2 > x$.

A contrapositiva é

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x^2 \leq x \Rightarrow x \leq 1.$$

A negação é

$$\exists x \in \mathbb{R}, \quad x > 1 \wedge x^2 \leq x,$$

que é falsa, pelo mesmo argumento.

Item (h). Em símbolos,

$$\exists n \in \mathbb{Z}, \quad 2n + 1 \text{ é par.}$$

A afirmação é **falsa**. O número $2n$ é sempre par, logo $2n + 1$ é sempre ímpar, para qualquer $n \in \mathbb{Z}$; nenhum n pode servir como testemunha. Como a afirmação não é uma implicação, ela não possui contrapositiva.

A negação é

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad 2n + 1 \text{ não é par,}$$

que é verdadeira.

Item (i). Em símbolos,

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, \quad y^2 = x.$$

A afirmação é **falsa**. Um contraexemplo é $x = -1$: não existe $y \in \mathbb{R}$ tal que $y^2 = -1$, pois $y^2 \geq 0$ para todo $y \in \mathbb{R}$. Como a afirmação não é uma implicação simples, ela não possui contrapositiva.

Trocando cada quantificador pelo seu dual, a negação é

$$\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \quad y^2 \neq x,$$

que é verdadeira, testemunhada por $x = -1$.

Item (j). Em símbolos,

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad n \text{ é múltiplo de } 9 \Rightarrow n \text{ é múltiplo de } 3.$$

A afirmação é **verdadeira**. Se $n = 9k$ para algum $k \in \mathbb{Z}$, então $n = 3(3k)$, logo n é múltiplo de 3.

A contrapositiva é

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad n \text{ não é múltiplo de } 3 \Rightarrow n \text{ não é múltiplo de } 9.$$

A negação é

$$\exists n \in \mathbb{Z}, \quad n \text{ é múltiplo de } 9 \wedge n \text{ não é múltiplo de } 3,$$

que é falsa, pelo argumento acima.

Este exercício reúne as principais ferramentas do capítulo: tradução de afirmações em quantificadores, determinação de valores lógicos por meio de argumentos, testemunhas e contraexemplos, construção de contrapositivas e negação de implicações, quantificadores e conjunções — estas últimas por meio das leis de De Morgan.